35

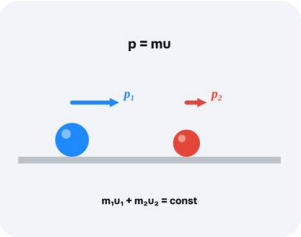
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ

Импульстің сақталу заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мылтықтан оқ атылғанда мылтық неге иықты соғады? Оның жылдамдығын есептей аламыз ба?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Серпімсіз соқтығысу	**А.** $\Sigma\vec{p} = \text{const}$ (тұйық жүйе).
2. Бөліну (атылу)	**Б.** $0 = m_1\upsilon_1 - m_2\upsilon_2$.
3. Импульстің сақталу заңына есептер	**В.** $m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2 = (m_1 + m_2)\upsilon$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2 = (m_1 + m_2)\upsilon$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m_1	масса	кг
υ_1	_____	_____
m_2	масса	кг
υ_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Дене импульсі:**
   - (A) $p = Ft^2$
   - (B) $p = mv$
   - (C) $p = mv^2/2$
   - (D) $p = ma$

2. **Импульстің бірлігі:**
   - (A) Дж
   - (B) кг·м/с
   - (C) кг·м/с²
   - (D) Н/с

3. **Тұйық жүйеде импульстің қосындысы:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Нөлге айналады
   - (C) Артады
   - (D) Сақталады

4. **Реактивті қозғалыстың негізі:**
   - (A) Импульстің сақталу заңы
   - (B) Архимед заңы
   - (C) Гук заңы
   - (D) Ом заңы

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Тыныштықтағы қайықтан (100 кг) адам (50 кг) жағаға 2 м/с жылдамдықпен секірді. Қайықтың жылдамдығы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

10 т вагон 2 м/с жылдамдықпен тыныштықтағы 20 т вагонға соғылып, тіркелді. Жылдамдығы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Снаряд ұшу траекториясының ең жоғары нүктесінде (υ = 100 м/с) тең екі бөлікке бөлінді; бірі тоқтап құлады. Екіншісінің жылдамдығы? Неліктен кинетикалық энергия артты?

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

A. Пр. жұмыс есебі; 3 есеп.
B. 2 сапалық есеп құрастыру.
C. Бильярд шарларының соқтығысуын видео арқылы талдау.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Импульстің сақталу заңы. Пр. №3 сандық сапалық есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула $m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2 = (m_1 + m_2)\upsilon$: m_1 — масса, кг; υ_1 — жылдамдық, м/с; m_2 — масса, кг; υ_2 — жылдамдық, м/с

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — D, 4 — А

А деңгейі: υ = 1 м/с (кері).

В деңгейі: υ = 20/30 ≈ 0,67 м/с.

С деңгейі: υ_2 = 200 м/с; жарылыс энергиясы (химиялық) кинетикалыққа айналды.